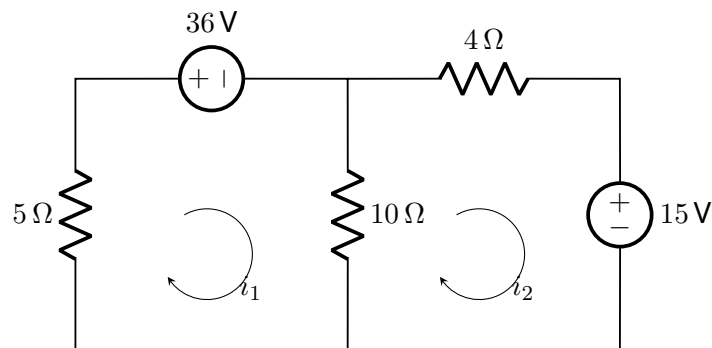


Práctica de Circuitos: Análisis de Mallas (Variante V7 - Simplificada)

Tecnología Electrónica

1 Ejercicio 1: Cálculo de Intensidades (2 Mallas)

Enunciado: Determine los valores de las intensidades de malla i_1 e i_2 . Preste atención a la dirección de la fuente de 15 V en la rama derecha.



Solución

1. Planteamiento de Ecuaciones (KVL):

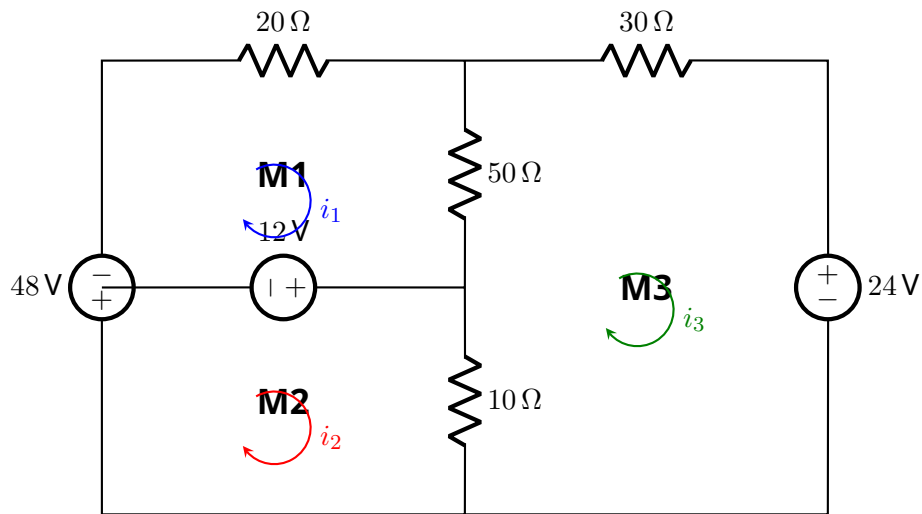
- **Malla 1:** $15i_1 - 10i_2 = 36$
- **Malla 2:** $-10i_1 + 14i_2 = -15$

2. Cálculo de Resultados:

$$i_1 \approx 3.22 \text{ A} \quad ; \quad i_2 \approx 1.23 \text{ A}$$

2 Ejercicio 2: Solo Ecuaciones (3 Mallas)

Enunciado: Obtenga las ecuaciones de malla para el siguiente circuito. Se ha eliminado la división central en la Malla 3 para mayor claridad visual.



Ecuaciones del Sistema

Al eliminar la resistencia divisoria, las ecuaciones se simplifican de la siguiente manera:

$$70i_1 - 50i_3 = 60 \quad (1)$$

$$10i_2 + 12 - 10(i_2 - i_3) = 0 \implies -10i_2 + 10i_3 = -12 \quad (2)$$

$$50(i_3 - i_1) + 30i_3 + 24 + 10(i_3 - i_2) = 0 \implies -50i_1 - 10i_2 + 90i_3 = -24 \quad (3)$$